姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

复旦大学数学科学学院

2016～2017 学年第二学期期末考试试卷

A 卷(共 7 页)

课程名称：高等数学 B(下)　　课程代码：MATH120004

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

一 （**48 分，每小题 6 分,共 8 小题**）

1 求 $f(x,y,z)=xyz$ 在点 $(1,2,3)$ 处的全微分。

2 求 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{1+x+yz}$ 在点 $(1,1,-1)$ 处沿着方向 $\vec{\ell}(1,1,-1)$ 的方向导数。

3 交换二次积分的积分次序：$\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{2-x} f(x,y)dy$

4 计算二重积分：$\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} \left|y-x^2\right|dxdy$。

5 求微分方程$x^2y''=(y')^2+2xy'$的一个通解。

6 求解微分方程 $y'' - y = x^2 + 1 + \mathrm{e}^x$。

7 求三重积分 $\iiint_D (z^3 + xy)\,dxdydz$，其中 D 是上半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \le 1$，$z \ge 0$。

8 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{2n}$的和函数。

二 （**11** 分）设(x_0,y_0,z_0)是抛物面$z=1+x^2+y^2$上的任意一点，求这个抛物面在该点处的切平面与抛物面$z=x^2+y^2$所围成的有界立体的体积。

三 （**11 分**）设 $f(x)=x-4,\ x\in(2,4)$。

1）将 $f(x)$ 延拓成 $(-\infty,+\infty)$ 上以 4 为最小周期的周期奇函数，还记成 $f(x)$；

2）给出 $f(x)$ 的 Fourier 展开式；

3）证明：$\dfrac{\pi^2}{6}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$。

四（**10 分**）设 p,q 是两个正实数参数，，试讨论幂级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^p\ln^q n}$ 的收敛域，并且给出理由。

五（**10 分**）求函数 $f(x,y,z)=4x-4y-x^2-y^2-z^2$ 在区域 D: $x^2+y^2+z^2\le 6$ 上的最大值和最小值。

六 （**10** 分）设 $f(t)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的连续函数，且满足下面的方程，

$$f(t)=t^6+t^3+1+\frac{1}{4\pi}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dxdydz,$$

求 $f(t)$ 的一个表达式。

（装订线内不要答题）